



SEGUNDA AVALIAÇÃO

Aluno:

1 Considere um sistema LTI causal de tempo contínuo com a seguinte função de transferência:

$$H(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 5s + 6}$$

- (a) O sistema será estável? Justifique sua resposta.
- (b) Determine a saída do sistema quando a entrada é $x(t) = 10u(t)$.
- (c) Determine o valor em regime permanente da saída para a entrada indicada no item (b).
- (d) Para esse sistema, escreva a equação diferencial que relaciona a saída $y(t)$ com a entrada $x(t)$.
- (e) Determine a expressão para a resposta em frequência para esse sistema.
- (f) Determine a saída do sistema quando a entrada é $x(t) = 5 \cos(2t + 30^\circ)$.

2 Considere um sinal $x(t)$ periódico dado por:

$$x(t) = 3 \cos(t) + \sqrt{3} \cos(2t) + \sin(2t) + \sin(3t) - \frac{1}{2} \cos\left(5t + \frac{\pi}{3}\right)$$

- (a) Determine os coeficientes da série exponencial de Fourier. Dica: Escreva os sinais senoidais e cossenoidais em termos de exponenciais complexas.
- (b) Esboce o gráfico referente ao espectro de amplitude e de fase da série exponencial de Fourier.

3 Considere um determinado sinal $f(t)$ definido como:

$$f(t) = \text{ret}\left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- (a) Utilizando a definição, calcule a transformada de Fourier do sinal $f(t)$.
- (b) Utilizando as propriedades, calcule a transformada de Fourier do sinal $x(t)$ definido como:

$$x(t) = \text{ret}\left(\frac{t - 0,5}{2}\right)$$

- (c) Utilizando as propriedades, calcule a transformada de Fourier do sinal $y(t)$ definido como:

$$y(t) = \cos(10t) \text{ret}\left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} \cos(10t), & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Fórmulas e Relações Úteis

Pares de Transformada de Laplace:

$$u(t) \Longleftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$e^{-at}u(t) \Longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$$

Propriedades da Transformada de Laplace:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \Longleftrightarrow aX_1(s) + bX_2(s)$$

$$\dot{x}(t) \Longleftrightarrow sX(s) - x(0^-)$$

$$\ddot{x}(t) \Longleftrightarrow s^2X(s) - sx(0^-) - \dot{x}(0^-)$$

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

Transformada de Fourier:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

$$X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$$

Propriedades da Transformada de Fourier:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \Longleftrightarrow aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

$$x(t - t_0) \Longleftrightarrow X(\omega)e^{j\omega t_0}$$

$$x(t) \cos \omega_0 t \Longleftrightarrow \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)]$$

$$\mathcal{T}\{\cos \omega_0 t\} = |H(\omega_0)| \cos [\omega_0 t + \angle H(\omega_0)]$$

Outras Relações:

$$\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

$$\text{sen}(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{j2}$$

$$\text{sinc}(x) = \frac{\text{sen}x}{x}$$